

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000275

Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002.

Texturizado y Ranurado utilizando Formaletas Fijas.

Debe hacerse preferentemente con un carro o marco texturizador o ranurador como los indicados para la pavimentadora deslizante. En zonas pequeñas e irregulares donde esto no sea factible tanto el texturizado fino longitudinal como el texturizado grueso o ranurado transversal pueden hacerse manualmente con ayuda de rastrillos o escobas adecuados, siguiendo las recomendaciones señaladas en la sección 501.09 de las Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Caminos, noviembre 2002

Alisado

Después del enrasado y nivelado indicados, la superficie debe ser uniformizada, alisándola transversal o longitudinalmente, o en ambos sentidos, por medio de una llana o flotador de tipo adecuado. De preferencia, el alisado se debe ejecutar en el sentido longitudinal, excepto en los lugares en los que esta forma no sea factible. El alisado puede ser efectuado manualmente o por máquinas alisadoras que produzcan resultados equivalentes.

Alisado longitudinal

La llana o flotador de tipo longitudinal, operado desde un andamio, debe ser aplicado con un movimiento de aserrado, conservándolo en posición paralela al eje de la vía y desplazándolo gradualmente de un lado al otro del pavimento. La llana o flotador debe moverse hacia adelante, la mitad de su longitud y la operación se repite hacia atrás.

Alisado transversal

La llana o flotador transversal debe ser operado a lo ancho del pavimento, principiando en uno de sus bordes, moviéndolo gradualmente hasta el centro y regresándolo de nuevo al borde. El flotador se debe mover luego hacia adelante y a la mitad de su longitud y la operación se debe repetir. Se debe poner cuidado especial en no re modificar la sección transversal del pavimento.

Medida:

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados con aproximación de dos decimales de pavimento de concreto, satisfactoriamente contruidos y aceptados de acuerdo con estas especificaciones. El área se debe determinar por métodos analíticos, la longitud se debe medir sobre la línea central de la carretera y el ancho debe ser delimitado y dimensionado en las secciones típicas de pavimentación, y de acuerdo a los alineamientos horizontal y vertical mostrados en planos.

Pago

Se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos según lo indicado con anterioridad, con espesor señalado en especificaciones y/o planos, satisfactoriamente contruidos y aceptados, como se establecen los planos, al precio unitario de contrato.

William David Solís
INGENIERO CIVIL
COL. 5780





000234

MEDIDAS DE RIESGO

5.6 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (PINTURA TERMOPLÁSTICA)

Definición:

Son el conjunto de indicadores que se aplican en el pavimento para el control y ordenamiento de tráfico de la carretera.

Descripción:

Este trabajo consiste en el transporte, almacenamiento, suministro de materiales y equipo y manejo de materiales para la aplicación al pavimento, de las líneas y marcas de tráfico. Las líneas y marcas deben ser de ancho, largo, dimensiones y colores indicadas en planos.

Generalidades:

- *Líneas longitudinales:*

Las superficies sobre las cuales se van a aplicar las marcas tienen que ser superficies limpias, secas y libres de partículas sueltas, lodo, acumulaciones de alquitrán o grasa y otros materiales nocivos. La demarcación para el caso de líneas de tráfico se debe hacer por lo menos cada 2 metros en tramos rectos y cada metro en las curvas, por el método más conveniente. Para el caso de las marcas, se debe hacer de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

Las líneas longitudinales centrales tienen que tener un ancho mínimo de 100 milímetros. Si los planos no lo indican de otra manera, las líneas longitudinales discontinuas tienen que tener 5 metros de largo con intervalos de 10 metros. Las líneas centrales se aplican en el pavimento de las carreteras, cuya calzada tiene únicamente dos carriles en diferente sentido. Se traza continua para indicar que los vehículos no pueden rebasar y discontinua cuando se puede rebasar. La maniobra de rebasar es restringida por curvas horizontales de radios mínimos, cambios de pendiente, o cruces a nivel con otros caminos. Se realizará la marcación de forma continua de pintura en todo el tramo.

La aplicación se puede efectuar por el método de moldeado a presión en caliente o por el de rociado en caliente. Si es necesario, la superficie del pavimento bituminoso nuevo o existente se tiene que lavar con una solución detergente seguido por un enjuague con agua para eliminar toda capa de arcilla u otro material.

Consiste en marcar líneas continuas con un ancho de 0.10 mts con pintura termoplástica. Se colocarán líneas de color blanco en los extremos de la sección del pavimento y línea amarilla en el eje central.

- *Paso Peatonal o Paso de Cebra:*

La señalización de un cruce peatonal es necesaria en cualquier situación donde un estudio de ingeniería sugiera que el cruce debe ser más visible. Estos pasos pueden ubicarse en tramos de vía a una distancia no menor de 30 metros de una intersección, o bien, en los accesos y salidas de las mismas.

Las demarcaciones de un cruce tipo cebra consisten en una línea de detención en cada sentido de la marcha y una serie de franjas paralelas que deben tener un ancho de entre 40 y 50 cm. Estas franjas están separadas entre sí por una distancia de 40 a 100 cm y se colocan de forma perpendicular al flujo peatonal. La longitud del paso debe ser igual al ancho de las aceras, pero nunca menor de 2.0 metros.

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
ALTA VERAPAZ, GUATEMALA
DIRECTOR
MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

William David Yol S.
INGENIERO CIVIL
COL. 3786



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000223

Para flujos peatonales que superen los 500 peatones por hora, el ancho del paso debe aumentar en 0.5 metros por cada 250 peatones adicionales por hora, hasta alcanzar un máximo de 5 metros. Para determinar el flujo, se calcula el promedio de las cuatro horas de mayor demanda peatonal.

La aplicación se puede efectuar por el método de moldeado a presión en caliente o por el de rociado en caliente. Si es necesario, la superficie del pavimento bituminoso nuevo o existente se tiene que lavar con una solución detergente seguido por un enjuague con agua para eliminar toda capa de arcilla u otro material.

Preparación de la superficie:

Para la preparación de la superficie se deben considerar lo siguiente:

- La superficie debe encontrarse libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otro contaminante.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No se debe aplicar en ambientes húmedos (humedad relativa mayor al 85%)
- No se debe aplicar en temperaturas inferiores a 15 grados centígrados.

Preparación del equipo:

Para la preparación del equipo de pintura a utilizar en la obra, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Efectuar pruebas de velocidad, presión y dosificación de micro esferas de vidrio hasta encontrar las combinaciones óptimas para dar el espesor requerido y el ancho de la línea.
- Limpiar el tanque, las líneas y canalones de aplicación cada vez que se termine de usar el equipo.
- Ajustar la altura del dado de aplicación para lograr el ancho de línea requerido.

Aplicación:

- Previo a su aplicación, la pintura debe ser calentada a una temperatura entre 160° a 170°.
- La superficie de concreto o asfalto debe tener una temperatura inferior o igual a 45°.
- Estar 100% libre de humedad y sin pronósticos de lluvia durante las siguientes 3 horas a su aplicación.
- Debe ser completamente fundida durante su aplicación, presentar buena fluidez y sin grumos.
- Puede aplicarse con equipo autopropulsado o manual que tenga la capacidad de fundir el producto y mantenerlo a temperaturas entre 160° a 170°.
- Antes y durante el uso, se debe revolver de forma manual para mantener uniforme su consistencia.

Medida:

La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de tres decimales, de marcas de tráfico, de material, tamaño y razón de aplicación medidos a lo largo de la línea central de la carretera, aplicados y aceptados satisfactoriamente.

Pago:

El pago debe hacerse por el número de metros lineales, con aproximación de tres decimales aplicados y aceptados satisfactoriamente



William David J. J. J.
INGENIERO CIVIL
COL. 8786



25 de 29



000232

5.7 INSTALACIÓN DE VIALETAS

Descripción:

Son dispositivos colocados sobre la superficie de rodadura, cuya finalidad es la de mantener la velocidad de circulación reducida a lo largo de ciertos tramos de vía. Dispositivo de señalización nocturna, fabricado con acrílico de alta resistencia de 10x10x1.8cm, con material reflejante en una o dos caras. Las vialetas deben colocarse con:

- Pegamento bituminoso
- Pegamento epóxico tipo A y B
- Material termoplástico.

Cuerpo:

Es fabricado en plástico inyectado con resistencia al alto impacto de material ABS, con un espesor de 100 milésimas de pulgada en todos sus lados, llevando integrada la parte reflejante, el relleno es a base de resinas epóxicas para alto impacto cubierto por una capa uniforme de arena silica.

Reflejantes:

Las áreas reflejantes son de material acrílico, (no de rehusó) de alto impacto y tiene forma trapezoidal, el área reflectiva total de 21.27 cm² por lado, integrada con una o dos áreas que contienen 337 prisma ópticos, los prismas ópticos tienen un ángulo de inclinación de 28 a 30 grados esto con la finalidad de obtener el mayor índice de reflectividad. Los prismas son metalizados al alto vacío por el lado interior ya que esta superficie está con el contacto relleno, y por el lado exterior la superficie es completamente lisa con el fin de evitar el acumulamiento de polvo y / o objetos extraños. La luminosidad en promedio es de 700Mcd/lx.

Los marcadores resaltados sobre el pavimento tienen que ser colocadas en las ubicaciones y a los intervalos indicados en los planos. La aplicación de los marcadores no se tiene que llevar a cabo hasta que la superficie del pavimento haya sido aprobada.

Adhesivo:

Tiene que ser aplicado al área del pavimento preparada para ser cubierta por los marcadores y se tienen que presionar los mismos en el lugar, a modo de exprimir una pequeña gota de adhesivo alrededor de todo el contorno de la marca. La cantidad necesaria de adhesivo tienen que ser normalmente del orden de 20 a 40 gramos.

Los marcadores podrán ser adheridos al pavimento por medio de un material epóxico o de un material adhesivo para asfaltos. La superficie del pavimento tiene que estar seca y con una temperatura igual o mayor a 10°C. en el caso de pavimentos rígidos, solo se permitirá el uso de material epóxico.

Resistencia:

La vialeta tiene una resistencia al impacto de 2000 PSI según la prueba ASTM D4280.

Supervisar que las vialetas se coloquen con suficiente material bituminoso, el cual se tiene que aplicar dejando una cantidad suficiente para que al momento de asentar la vialeta, toda su superficie inferior quede en contacto con el bitumen. Verificar que el bitumen se está aplicando directo de la vialeta (máquina para derretir y aplicar bitumen) a la superficie limpia, libre de humedad y a la temperatura que especifica el fabricante.



William David J. J. J.
INGENIERO CIVIL
COL. 3780



26 de 29

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028



000231

Dimensiones:

Largo: 10.1 cms.

Ancho: 10.1 cms.

Alto: 1.8 cms.

Peso: 0.180 Kg.



La secuencia de operaciones tiene que ser tan rápida como sea posible. El adhesivo tiene que estar en el lugar y el marcador asentado en no más de 30 segundos después que se haya quitado el chorro de aire caliente. Los marcadores resaltados no tienen que haber enfriado más de un minuto antes de su colocación.

Los marcadores sobre el pavimento no se tienen que colocar sobre las juntas longitudinales o transversales de la superficie de pavimento rígido.

Medida:

La medida se debe de hacer del número de marcadores resaltados, colocados y aceptados satisfactoriamente.

Pago:

El pago se debe hacer por aporte en especie o unidades correctamente instaladas, medidos como se indicó anteriormente, a precio unitario de contrato.

5.8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Definición:

Es el conjunto de figuras, letreros y rótulos en postes y planchas, colocados a uno, en ambos lados o encima de la carretera, que sirven para el control y ordenamiento del tráfico.



Descripción:

Este trabajo consiste en el manejo y colocación de todas las señales de tráfico, este trabajo también incluye la excavación y relleno para la colocación de las señales. La forma, dimensiones y colores deben de estar de acuerdo con el reglamento de señales aprobado por la Dirección General de Caminos.

Materiales

Láminas o pliegos de material reflectivo: deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM D 4956. Cuando el contenido de las señales sobre las láminas o pliegos de material reflectivo sea elaborado con pintura, esta deberá cumplir con los mismos requisitos de reflexión de las láminas o pliegos, y garantizar su correcta reflectividad en condiciones nocturnas.

Tableros para señales: los tableros para señales pueden ser fabricados de aluminio, acero o plástico según se especifique en los planos y tienen que tener láminas o pliegos de material reflectivo en su parte delantera. Cuando el tipo de material para la señal no se especifique en los planos, se tiene que usar tableros de aluminio.

William Dava, J. Ol. S.
INGENIERO CIVIL
COL. 3786





000230

Tableros de aluminio: deben cumplir con lo indicado en ASTM B 209 M, aleación 6061-T6 o 5052-H 38. Todos los tableros que sean de 750 por 750 milímetros o menores deben ser fabricados con laminas de aluminio de 2 milímetros de espesor. Los tableros más grandes para la señalización en estructuras de portales deben ser fabricados con láminas de aluminio de 3 milímetros de espesor.

Poste de metal: los postes fabricados de tubos de aluminio se deben ajustar a los requisitos de la norma ASTM B221.

El contratista debe suministrar postes de acero de lingote o relaminado que cumplan con lo indicado en ASTM 499. Los agujeros deben ser punzonados a lo largo de la línea central del poste antes de galvanizarlo. La perforación o el punzonamiento deben iniciarse a 25 milímetros de la parte superior del poste y proceder con una separación de 25 milímetros entre centros a lo largo de toda la longitud del mismo. Los postes deben ser galvanizados de acuerdo con lo indicado en ASTM A123.

Los postes deben tener como mínimo 50 milímetros de diámetro.

Tipos de señalización:

- Señal de Restricción de VELOCIDAD MAXIMA DE 30 km/h: indica a los conductores la prohibición de circular a una velocidad instantánea superior a treinta kilómetros por hora (30 km/h), obligatoria desde el punto donde está situada.
- Señal de PASO PEATONAL: este tipo de señalización tiene como propósito advertir a los conductores sobre la existencia de un cruce y otorgar a los peatones el derecho de paso en ese punto específico de la vía, promoviendo la seguridad vial en áreas de interacción crítica
- Señal de ALTO: Su función primordial es indicar la obligatoriedad de la detención total del vehículo en el punto designado (línea de detención o, en su ausencia, inmediatamente antes de la intersección), y ceder el derecho de paso al tráfico que circula por la vía preferencial. La señal de ALTO se distingue de todas las demás señales verticales por sus características físicas únicas, diseñadas para ser identificada instantáneamente incluso en condiciones de visibilidad reducida o si se ve desde la parte posterior.
- Señal de ZONA ESCOLAR: la señalización vertical de ZONA ESCOLAR es un conjunto de dispositivos reglamentarios y preventivos diseñados para alertar a los conductores sobre la proximidad y existencia de un área de alta concentración de estudiantes (escuelas, colegios o centros educativos) y exigir la reducción de velocidad y el aumento de la precaución.

5.9 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO

Será de concreto ciclópeo construido en relación 0.6 y 0.4 de piedra y concreto respectivamente, será colocado directamente sobre la formaleta que proporcione las dimensiones especificadas en planos. Es una combinación de concreto estructural de resistencia 245 kg/cm² y de piedra grande de tamaño no mayor de 0.30 m. Agregados Fino y Grueso para el Concreto. Deben cumplir con los mismos requisitos que para concreto estructural. Piedra: Esta puede consistir en piedra partida o canto rodado, de buena calidad, de preferencia en su estado natural (con caras sin labrar), limpia, dura, durable, libre de segregaciones, fracturas, grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Se conservará libre de suciedad, aceite, mortero seco y otras sustancias que afecten su adhesión con el concreto. Las dimensiones del muro se establecen en los detalles de planos constructivos.

El adecuado drenaje en los muros de contención es uno de los aspectos de mayor importancia para garantizar la estabilidad y seguridad del muro, la cual se puede ver perjudicada con el aumento de las presiones sobre el muro debido a la acumulación del agua las cuales inducen a la falla del mismo.

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO CARCHA, A.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA
ALTA VERAPAZ
DIRECTOR
MUNICIPAL DE PLANEACION
INGENIERO CIVIL
COL. 3780
WILLIAM JAVIER JULIO



28 de 29



000229

Para el adecuado drenaje en el muro de contención se establece la colocación de una capa de grava de 10 centímetros detrás del muro entre el muro y el suelo a contener, esto para garantizar la filtración de agua acumulada, y para desfugarla en dirección a la cuneta fuera del muro, se contempla la colocación de dos filas de tubos de drenaje de 2 pulgadas de diámetro; los detalles de posicionamiento del sistema de drenaje para el muro de contención se establecen en los planos constructivos.

El geotextil para muros de contención es un material esencial en el paisajismo y la construcción modernos. Su capacidad para reforzar muros, evitar erosión y gestionar agua lo hace clave para la longevidad y estabilidad de muros de contención. Conocer la función, durabilidad y diferencias de la tela geotextil ayuda a tomar decisiones informadas en construcción y mantenimiento de muros de contención. El uso adecuado de la tela geotextil no sólo mejora la integridad estructural de los muros de contención, sino que también contribuye a un control eficaz de la erosión y a la protección del medio ambiente.

Para el muro de contención se toma en cuenta la colocación de Geotextil entre la grava y el suelo a contener con el fin reforzar el muro y tener un mejor drenaje debido a la acumulación de agua detrás del muro que pueda perjudicar el funcionamiento del mismo.

La unidad de medida para el pago del renglón será en: **Metro Cubico**



William Dava Sol Si
INGENIERO CIVIL
GOL 9786

